CO_2 și fotosinteza

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Cutia nu este impermeabilă: nu uda planta în borcan. După pământ, spală-te pe mâini.

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran: **CO_2** (ppm), **Lumină** (lx), **Temperatură** (°C), **Umiditate** (%) și **rata CO_2**, o pantă cu ±. **Dacă lampa încălzește borcanul, am schimbat doi factori deodată.**

Citesc panta, nu valoarea. După fiecare schimbare aștept **3 minute**, apoi citesc panta pe cel puțin **3–5 minute**. Dacă CO_2-ul coboară spre **200 ppm** sau umiditatea trece de **90%**, aerisesc borcanul un minut și reiau pasul.

La lumină măsor fotosinteza *netă* (fotosinteza minus respirația). **Brută** = netă + respirația de la întuneric. O pantă diferă de zero numai dacă este clar mai mare decât **dublul lui** ±.

2. Ce fac singur

Întâi prezic. La lumină puternică, CO_2-ul va: ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ → La întuneric va: ☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Există o lumină la care linia stă orizontal? ☐ da ☐ nu

pentru că _____

_____

Montajul: planta _____ borcanul _____ L lampa la _____ cm

Experimentele de bază. Exemplu: aplicația arată -10 ± 1 ppm/min pe 5 min. Verific de mână: 820 → 770 ppm în 5 min ⇒ $(770 - 820)/5 = -10$ ppm/min.

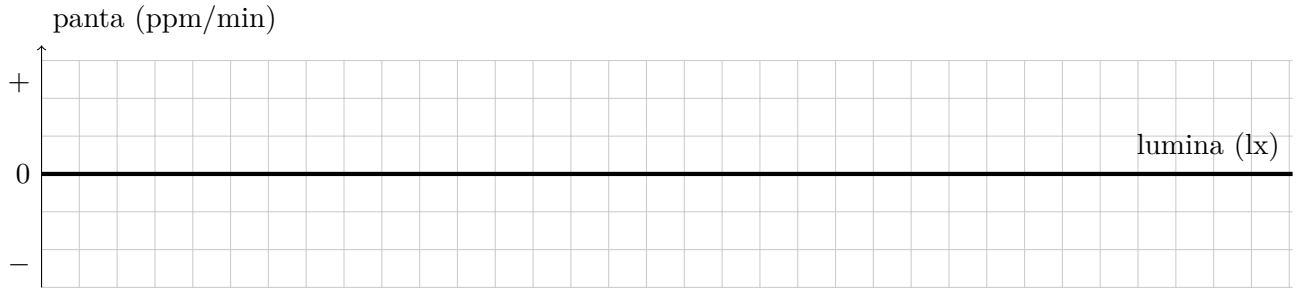
Condiția	**Lumina (lx)**	**Minute**	**Panta** (ppm/min, cu ±)
Borcan gol (etanșeitate)			
Ghiveci fără plantă (sol)			
Plantă, lumină puternică			
Plantă, întuneric	0		

Scad panta solului. Fotosinteza netă = _____ respirația = _____ brută = _____ ppm/min

Seria de intensități. La fiecare treaptă verific temperatura și apăs **Salvează valoarea**.

Umbrirea	**Lumina (lx)**	**Panta** (ppm/min, cu ±)	T **(°C)**
Fără foaie			
O foaie			
Două foi			
Trei foi			
Întuneric	0		

Graficul. Așez punctele. **Punctul de compensație este acolo unde curba taie linia îngroșată a lui zero.**



Punctul de compensație ≈ _____ lx (aplicația: _____ lx). Verificare: valoarea la 0 lx trebuie să fie rata de respirație.

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

Când linia a fost orizontală, în frunze se întâmpla că _____

_____

Nu pot conchide nimic despre pădurile planetei pentru că _____

_____

Bilet de ieșire

Ce se întâmplă în frunze atunci când linia de CO_2 este orizontală?

_____